FUN GC ／ 講座シリーズ

【Unity基礎】

入力・動作・衝突を学ぼう

第1回 オブジェクトを動かす



2026年11月2日　講師：嘉屋悠月

TODAY ・ 今日のゴール

3つできるようになろう



コードで動かす

自分で書いたスクリプトをキューブに付けて、動かせる



キー入力を読む

Input System で、矢印キーの入力を読み取れる



速さをそろえる

Time.deltaTime を使って、どのPCでも同じ速さにできる

POINT　用語は後から。まず動かして体験してから、名前を付けよう。

TODAY ・ 90分

今日の流れ

01	ふりかえり・MonoBehaviour・Transform	27分
02	Input System でキー入力	22分
03	速さと Time.deltaTime	14分
04	演習：キューブを矢印キーで動かす	22分
05	まとめ・次回予告	5分

REVIEW ・ ふりかえり

OOP編で学んだこと

	**第1・2回**	**クラスとカプセル化** 設計図（クラス）から new で作り、public と private でデータを守れる
	**第3回**	**継承** 「：親クラス」で親の機能を引き継ぎ、override で動きを変えられる
	**第4回**	**ポリモーフィズムとインターフェース** 親の型の変数や List でまとめて扱い、interface で「できること」を約束できる

今日は、書いたクラスを Unity のオブジェクトに付けて、動かす。

SECTION

01

MonoBehaviour

スクリプトをオブジェクトに付けて、
Update の中で動かそう



再生すると、キューブが動き出す

Mover.cs ／ キューブに付ける

```
void Update()
{
    transform.position +=
        new Vector3(0.01f, 0, 0);
}
```

再生ボタンを押すと

右へ動き続ける

停止ボタンを押すと

元の位置に戻る

? **コードは1行だけ。Update() は、いつ・誰が呼んでいるの？**

スクリプトは、オブジェクトに付ける部品

MonoBehaviour

Unity が用意した親クラス。
継承すると、Update などを自動で呼んでくれる。

Component として付ける

スクリプトは、キューブなどの GameObject に
付ける部品の1つ。

やってみよう

Mover をキューブにドラッグして付ける
→ 再生すると動く！



Mover.cs の中身を読もう

Mover.cs

```cs
using UnityEngine;

public class Mover : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {
        Debug.Log("スタート！");
    }

    void Update()
    {
        transform.position += new Vector3(0.01f, 0, 0);
    }
}
```

① 親は MonoBehaviour

OOP編 第3回の継承と同じ書き方。
ファイル名とクラス名は同じにする。

② Start()

再生を始めたとき、1回だけ呼ばれる。

③ Update()

毎フレーム（1秒に数十回）呼ばれる。
ここに書くと動き続ける。

transform は、このオブジェクトの位置

transform

このスクリプトが付いているオブジェクト自身
の Transform。
Cube に付けたら、その Cube の位置や向きを指す。

position

位置を表す Vector3（x, y, z の3つ組）。
Inspector の Position と同じ値。

+= で足す

今の位置に、動かしたい量を足す。
毎フレーム x に 0.01 足すと、少しずつ右へ動く。



よくあるつまずき：ファイル名とクラス名

⚠ NG　キューブに付けられない

```
class Move : MonoBehaviour
```

ファイル名は Mover.cs なのに、
クラス名が Move になっている。

✓ OK　正しく付けられる

```
class Mover : MonoBehaviour
```

ファイル名 Mover.cs と
同じ名前（Mover）にそろえる。

付けられないときは、まず Console の赤い文字と、名前のスペルを見よう。

SECTION

02

Input System

矢印キーが押されているかを読み取って、
キューブを動かそう



キー入力は、Input System から読む

Input System

Unity のパッケージ（部品の詰め合わせ）。
先頭に using UnityEngine.InputSystem; と書いて使う。

Keyboard.current

Keyboard はクラス（設計図）。
current は「今つながっているキーボード」1台。

Update で聞く

毎フレーム「このキーは今押されてる？」と聞く。
答えは true か false。

入力の流れ	上から下へ
キーボード	キーを押す
Input System	押されたことを受け取る
Keyboard.current	今のキーボードの状態
rightArrowKey	右矢印キー
isPressed	true / false

キーの状態を、毎フレーム読む

Keyboard.current

今つながっているキーボード。
ここから、各キーの状態を読む。

isPressed

そのキーを押している間、ずっと true。
移動に向いている。

wasPressedThisFrame

押した瞬間の1フレームだけ true。
ジャンプなどに向いている。

矢印キー	キー → 動く向き
rightArrowKey	右へ（x を +1）
leftArrowKey	左へ（x を −1）
upArrowKey	奥へ（z を +1）
downArrowKey	手前へ（z を −1）

矢印キーの入力を読む

Mover.cs

```
using UnityEngine.InputSystem;

void Update()
{
    var kb = Keyboard.current;
    float x = 0f, z = 0f;
    if (kb.rightArrowKey.isPressed) x += 1f;
    if (kb.leftArrowKey.isPressed) x -= 1f;
    if (kb.upArrowKey.isPressed) z += 1f;
    if (kb.downArrowKey.isPressed) z -= 1f;
}
```

① using を先頭に

using UnityEngine.InputSystem;
を書くと Keyboard が使える。

② キーの状態を聞く

kb.rightArrowKey.isPressed
は、押している間 true。

③ x と z に入れる

押したキーに合わせて、
x（左右）と z（奥手前）を変える。

よくあるつまずき：旧い Input の書き方

⚠ NG　エラーになる

```
Input.GetKey(KeyCode.RightArrow)
```

旧い Input クラスの書き方。
Input System だけにしている設定だと、
実行時にエラーが出る。

✓ OK　正しく動く

```
kb.rightArrowKey.isPressed
```

今日の書き方。
kb は Keyboard.current を
入れた変数。

💡 **エラーが出たら、Edit ＞ Project Settings ＞ Player の Active Input Handling を確認しよう。**

SECTION

03

Time.deltaTime

どのPCでも同じ速さで動くように、
1フレームの長さを使おう



同じコードなのに、速さが違う

Mover.cs ／ Update() の中

```
void Update()
{
    transform.position +=
        new Vector3(0.01f, 0, 0);
}
```

60フレーム／秒のPCでは

1秒で 0.6 進む

144フレーム／秒のPCでは

1秒で 1.44 進む

？ 同じコードなのに、なぜPCによって速さが変わるの？

Time.deltaTime をかける

Mover.cs

```
public float speed = 5f;

void Update()
{
    // x と z は、前のページで読み取ったもの
    transform.position +=
        new Vector3(x, 0, z) * speed * Time.deltaTime;
}
```

① public float speed

public にすると、
インスペクターで値を変えられる。

② Time.deltaTime

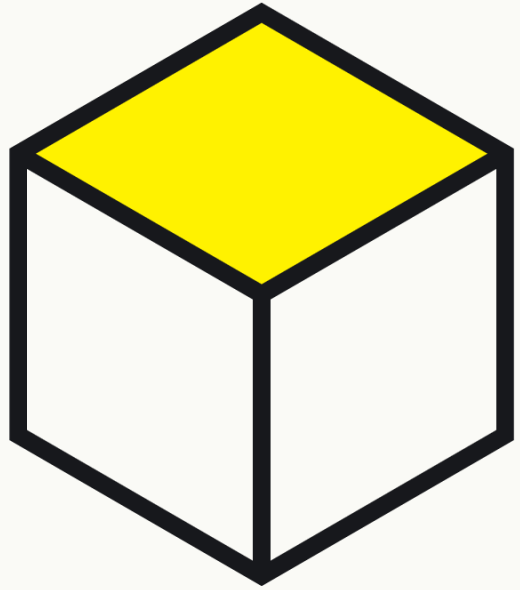
前のフレームから経った秒数。
60fpsなら約0.017秒。

③ かけ算で1秒あたりに

speed × deltaTime で、
1秒に speed だけ進む。

POINT ここだけは覚える

毎フレームの動きには、deltaTime をかける。



どんなPCでも、同じ速さで動くようになる。

EXERCISE

演習

目安時間

22分

キューブを矢印キーで動かそう

ゴール　矢印キーでキューブが動き、
その速さをインスペクターから変えられる

1. 新しいシーンに Cube を置く。前回の Mover.cs を削除して、ひな型の Mover.cs をアタッチ
2. TODO 1：矢印キーを読んで、x と z に入れる
3. TODO 2：speed と deltaTime をかけて動かす
4. 再生して、speed の値を変えてみる

ひな型：GitHub の unity-physics-1 ＞ scripts ＞ 05_exercise

早く終わった人へ
斜めに動くと速くなる問題を直す（ヒント：normalized）
Shift を押している間だけ速さを2倍にする

解答例：矢印キーで動くキューブ

Mover.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
public class Mover : MonoBehaviour
{
    public float speed = 5f;
    void Update()
    {
        var kb = Keyboard.current;
        float x = 0f, z = 0f;
        if (kb.rightArrowKey.isPressed) x += 1f;
        if (kb.leftArrowKey.isPressed) x -= 1f;
        if (kb.upArrowKey.isPressed) z += 1f;
        if (kb.downArrowKey.isPressed) z -= 1f;
        transform.position +=
            new Vector3(x, 0, z) * speed * Time.deltaTime;
    }
}
```

① x と z にためる

押されたキーごとに、
+1 / −1 を入れる。

② 最後に1回だけ動かす

speed と deltaTime を
かけて、位置に足す。

③ using を忘れずに

InputSystem がないと
Keyboard が見つからない。

SUMMARY ・ まとめ

今日の3つの学び

Update で動かす

MonoBehaviour を継承したスクリプトを付けると、Update の中で毎フレーム動かせる

キー入力を読む

Keyboard.current の isPressed で、矢印キーが押されているかがわかる

速さをそろえる

Time.deltaTime をかけると、どのPCでも同じ速さで動く

NEXT　第2回「物理的に動く、ぶつかる」：重力で落ちて、壁にぶつかるキューブを作ろう